🟢 PARTIE 1 — LE TRIANGLE RECTANGLE

1️⃣ C'est quoi un triangle ?

Un triangle, c'est juste une figure avec **3 côtés**.

```
   /\
  /  \
 /____\
```

Il a 3 angles et 3 côtés.

2️⃣ C'est quoi un triangle rectangle ?

Un triangle rectangle est un triangle qui a **UN angle de 90°**.

90° = angle droit.

```
|\
| \
|  \
|___\
```

Le petit carré signifie 90°.

👉 C'est le triangle le plus important en trigonométrie.

3️⃣ Les 3 côtés importants

Dans un triangle rectangle, les côtés ont des noms spéciaux.

On regarde un angle θ (theta).

```
        /|
       / |
      /  |   ← opposé
     /θ  |
    /____|
     adjacent
```

Et le côté le plus grand (en face du 90°) :

→ **HYPOTÉNUSE**

📌 Résumé ultra clair

- Hypoténuse = le plus grand côté
- Opposé = en face de l'angle qu'on regarde
- Adjacent = collé à l'angle

💡 Important :

Opposé et adjacent changent selon l'angle qu'on regarde.

4️⃣ Pourquoi on fait tout ça ?

Parce qu'on veut pouvoir répondre à des questions comme :

- Quelle est la hauteur d'une tour ?
- Quelle est la longueur d'un câble ?
- Quelle est la largeur d'une rivière ?

Et on ne peut pas toujours mesurer directement.

5️⃣ Les 3 formules magiques

Voici le cœur du chapitre ❤️

Dans un triangle rectangle :

```
sin = opposé / hypoténuse
cos = adjacent / hypoténuse
tan = opposé / adjacent
```

On retient avec :

SOH CAH TOA

S → Opp / Hyp

C → Adj / Hyp

T → Opp / Adj

🧠 Explication ultra simple (mode enfant)

Imagine une échelle contre un mur.

```
      |\
      | \
      |  \
      |___\
```

- Le mur = opposé
- Le sol = adjacent
- L'échelle = hypoténuse

La trigonométrie sert à relier ces trois longueurs.

6️⃣ Comment on choisit la bonne formule ?

On se pose 2 questions :

1️⃣ Quels côtés je connais ?

2️⃣ Quel côté je cherche ?

Puis on choisit la formule qui contient seulement ces côtés.

🎯 Exemple 1 (ultra simple)

On connaît :

Angle = 30°

Hypoténuse = 10

On cherche le côté opposé.

Formule qui relie opposé et hypoténuse ?

👉 sin

Donc :

sin(30°) = opposé / 10

On sait que :

sin(30°) = 0,5

Donc :

0,5 = x / 10

x = 5

FINI.

🟢 Pourquoi parfois on fait tan

🟢 Et parfois $\tan^{-1}$?

1️⃣ D'abord, c'est quoi tan ?

Rappel :

```
tan = opposé / adjacent
```

La tangente prend **un angle**

et te donne **un nombre**.

Exemple :

```
tan(45°) = 1
```

👉 Tu donnes un angle

👉 La calculatrice te donne un nombre.

🎯 Donc :

tan(angle) → donne un nombre.

2️⃣ Alors c'est quoi $\tan^{-1}$?

$\tan^{-1}$ (ou arctan) fait l'inverse.

Elle prend **un nombre**

et te donne **un angle**.

Exemple :

```
tan⁻¹(1) = 45°
```

👉 Tu donnes un nombre

👉 La calculatrice te donne un angle.

🔥 Quand on utilise quoi ?

On regarde ce qu'on cherche.

🎯 CAS 1 : On cherche un CÔTÉ

Exemple :

Angle = 30°

Adjacent = 5

On cherche opposé.

On utilise :

```
tan = opposé / adjacent
```

On met tan(30°) directement.

👉 Parce qu'on connaît déjà l'angle.

🎯 CAS 2 : On cherche un ANGLE

Exemple :

Opposé = 4

Adjacent = 3

On calcule :

```
tan = 4 / 3
```

Ça donne un nombre : 1,33

Mais on veut un angle !

Donc on fait :

```
angle = tan⁻¹(1,33)
```

👉 Parce qu'on connaît un nombre

👉 et on veut retrouver l'angle.

💡 RÈGLE ULTRA SIMPLE À RETENIR

Si tu connais l'angle

→ tu utilises tan

Si tu cherches l'angle

→ tu utilises $\tan^{-1}$

🟢 EXERCICE 1

📝 Consigne

Dans un triangle rectangle :

- angle = **45°**
- hypoténuse = **8 cm**

  Trouve le côté **opposé** à l'angle.

🧠 Étapes

1. Je connais : angle + hypoténuse
2. Je cherche : opposé

   👉 formule qui relie opposé et hypoténuse :

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

🧮 **Calcul**

$$\sin(45^\circ) = \frac{x}{8}$$

$$x = 8 \times \sin(45^\circ)$$

$$\sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}707$$

$$x \approx 8 \times 0{,}707 = 5{,}656$$

✅ **Réponse**

$$x \approx 5{,}66 \text{ cm}$$

🧒 **Version enfant :** l'échelle fait 8 cm, et avec l'angle on trouve la "hauteur" ≈ 5,66 cm.

🟢 EXERCICE 2

📝 Consigne

Dans un triangle rectangle :

- angle = **60°**
- adjacent = **5 cm**

  Trouve l'hypoténuse.

🧠 Étapes

Je connais : adjacent + angle

Je cherche : hypoténuse

👉 formule :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$$

🧮 **Calcul**

$$\cos(60^\circ) = \frac{5}{x}$$

$$0{,}5 = \frac{5}{x}$$

$$0{,}5x = 5$$

$$x = 10$$

✅ **Réponse**

$$x = 10 \text{ cm}$$

👶 **Version enfant :** le sol fait 5 cm et l'angle est 60°, donc l'échelle fait 10 cm.

🟢 EXERCICE 3

📝 Consigne

Dans un triangle rectangle :

- opposé = **6 cm**
- adjacent = **8 cm**

  Trouve l'angle.

-

🧠 Étapes

Je connais : opposé + adjacent

Je cherche : angle

👉 formule :

$$\tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

🧮 **Calcul**

$$\tan(\theta) = \frac{6}{8} = 0{,}75$$

Je veux l'angle, donc j'utilise l'inverse :

$$\theta = \tan^{-1}(0{,}75)$$

$$\theta \approx 36{,}9^\circ$$

✅ **Réponse**

$$\theta \approx 36{,}9^\circ$$

👶 **Version enfant :** on calcule un nombre avec tan, puis on "remonte" à l'angle avec $\tan^{-1}$.

🟢 EXERCICE 4

📝 Consigne

Dans un triangle rectangle :

- angle = **30°**
- opposé = **3 cm**

  Trouve l'hypoténuse.

🧠 Étapes

Je connais : opposé + angle

Je cherche : hypoténuse

👉 formule :

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

🧮 Calcul

$$\sin(30^\circ) = \frac{3}{x}$$

$$0{,}5 = \frac{3}{x}$$

$$0{,}5x = 3$$

$$x = 6$$

✅ Réponse

$$x = 6 \text{ cm}$$

👶 **Version enfant :** si l'angle est 30° et la hauteur vaut 3 cm, l'échelle vaut 6 cm.